
Tutorial: Sistema de Carrito de Compras Persistente

Parte 1: Introducción y Modelado de Datos

1. El Concepto de Ingeniería

En una aplicación profesional, el carrito de compras debe resolver el problema del **"Estado Sincronizado"**.

- Si el usuario agrega un producto desde la "Lista de Deseos", el "Carrito" debe enterarse.
- Si el usuario cierra la app, al abrirla el carrito debe estar tal como lo dejó.

Para lograr esto, separaremos el **Producto** (el objeto estático del catálogo) del **Item del Carrito** (el objeto dinámico que tiene una cantidad).

2. Configuración del Entorno

Primero, asegúrate de tener las herramientas de generación de código y persistencia en tu `pubspec.yaml`:

```
dependencies:  
  flutter_riverpod: ^2.5.1  
  riverpod_annotation: ^2.3.4  
  isar: ^3.1.0+1  
  isar_flutter_libs: ^3.1.0+1  
  path_provider: ^2.1.2  
  
dev_dependencies:  
  riverpod_generator: ^2.3.9  
  isar_generator: ^3.1.0+1  
  build_runner: ^2.4.8
```

3. Paso 1: Creación de los Modelos (Isar Collections)

Vamos a definir dos modelos. El `Producto` es lo que vendemos, y el `CarritoItem` es lo que el usuario decide comprar.

¿Por qué dos modelos? Porque un producto tiene descripción y precio fijo, pero un item de carrito tiene una **cantidad** que cambia.

A. Modelo de Producto (`models/producto.dart`)

```
import 'package:isar/isar.dart';  
  
part 'producto.g.dart';  
  
@collection
```

```
class Producto {  
  Id id = Isar.autoIncrement;  
  
  @Index(unique: true)  
  late String nombre;  
  
  late double precio;  
  late String categoria;  
}
```

B. Modelo de Item del Carrito (models/carrito_item.dart)

```
import 'package:isar/isar.dart';  
import 'producto.dart';  
  
part 'carrito_item.g.dart';  
  
@collection  
class CarritoItem {  
  Id id = Isar.autoIncrement;  
  
  // En Isar, podemos vincular objetos mediante Links  
  final producto = IsarLink<Producto>();  
  
  late int cantidad;  
}
```

4. Teoría detrás del código:

- **@collection**: Le dice a Isar que cree una "tabla" para esta clase.
- **Id id**: Es obligatorio. Isar lo usa para identificar de forma única cada registro.
- **IsarLink<Producto>**: Esto es una **Relación**. En lugar de guardar todos los datos del producto otra vez, guardamos una referencia (puntero) al producto original. Esto ahorra memoria y mantiene la integridad de los datos.

5. Acción requerida:

Para que este código funcione, debes ejecutar el generador en tu terminal:

```
dart run build_runner build
```
